

colorlinks=true, linkcolor=blue, filecolor=magenta, urlcolor=cyan, pdftitle=Référentiel des Idées Fonctionnelles - Vente Auto Platform,

Référentiel des Idées Fonctionnelles

Projet Vente Auto Platform

Équipe Projet

July 27, 2026

Contents

1	Introduction	3
2	Tableau de synthèse global	3
3	Fiches détaillées par idée	4
3.1	1. Chatbot (Assistant Virtuel)	4
3.2	2. Moteur de Recommandation	4
3.3	3. Pipeline ingestion temps réel (scrapers)	4
3.4	4. Prédiction prix de revente (Argus intelligent)	4
3.5	6. Graphe de similarité (GraphRAG)	4
3.6	7. Dashboard analytics vendeur	5
3.7	8. Recherche en langage naturel	5
3.8	9. Segmentation acheteurs	5
3.9	10. Analyse de sentiment avis clients	5
3.10	11. Prévission de demande	5
3.11	12. Data lineage / traçabilité	6
3.12	13. Analyse géospatiale	6
3.13	14. A/B testing recommandation	6
3.14	16. Simulateur TCO (Coût Total de Possession)	6
3.15	17. Cartographie de la demande (B2B)	7
3.16	18. Tarification dynamique (yield management)	7
3.17	20. Générateur d'annonces IA	7
4	Vue d'ensemble par couche architecturale	8
5	Conclusion	8
A	Annexe : Idées écartées	9

1 Introduction

Ce document consolide l'ensemble des idées fonctionnelles imaginées, évaluées et retenues au cours du développement du projet **Vente Auto Platform**. Il sert de référence unique pour les développeurs, les data scientists et les évaluateurs du projet.

Les idées ont été itérées, et les concepts redondants ont été fusionnés (ex: Recommandation hybride et Matchmaker automobile) pour obtenir une liste claire et exhaustive de 20 fonctionnalités clés.

2 Tableau de synthèse global

Le tableau suivant présente la liste complète des idées, triées par catégorie.

N°	Nom de l'idée	Catégorie
Expérience B2C		
1	Chatbot RAG	Expérience B2C
2	Recommandation hybride	Expérience B2C
8	Recherche en langage naturel	Expérience B2C
16	Simulateur TCO	Expérience B2C
20	Générateur d'annonces IA	Expérience B2C
Outils B2B		
7	Dashboard analytics vendeur	Outils B2B
17	Cartographie de la demande	Outils B2B
18	Tarification dynamique	Outils B2B
Data Analytics / Décisionnel		
3	Pipeline ingestion temps réel	Analytics
6	Graphe de similarité (GraphRAG)	Analytics
9	Segmentation acheteurs	Analytics
10	Analyse de sentiment avis clients	Analytics
11	Prévision de demande	Analytics
12	Data lineage / traçabilité	Analytics
13	Analyse géospatiale	Analytics
14	A/B testing recommandation	Analytics
Transactions		
4	Prédiction prix de revente	Transactions

3 Fiches détaillées par idée

3.1 1. Chatbot (Assistant Virtuel)

Catégorie : Expérience B2C

Explication

Le Chatbot agit comme un conseiller virtuel expert pour les acheteurs. Au lieu d'une simple recherche par filtres, l'utilisateur peut exprimer son besoin naturellement (ex. : "Quels SUV consomment moins de 5L/100km et sont disponibles près de Lyon ?"). Le système comprend la phrase, cherche les véhicules pertinents et discute avec l'utilisateur pour l'orienter.

Détails et Cas d'Usage : Si un acheteur novice dit *"Je veux une voiture familiale robuste, budget 120 000 DH"*, le Chatbot va : 1. Comprendre l'intention (Famille = 5 places min, grand coffre / Robuste = fiabilité). 2. Poser une question de précision si nécessaire : *"Faites-vous plutôt de l'autoroute ou de la ville pour vous orienter sur du Diesel ou de l'Hybride ?"* 3. Expliquer ses choix : *"Je vous suggère cette Honda Civic car elle est réputée pour ne jamais tomber en panne."* Toute la complexité technologique est masquée pour offrir une discussion fluide et humaine.

3.2 2. Moteur de Recommandation

Catégorie : Expérience B2C

Explication

Ce système va bien au-delà de la simple suggestion de voitures similaires. Il agit comme un véritable entremetteur (Matchmaker) qui comprend les goûts de l'utilisateur et observe ce que les autres acheteurs ayant le même profil ont finalement choisi. Le but est de proposer "LA" bonne voiture, même si l'acheteur n'avait pas initialement pensé à ce modèle précis.

Détails de la Logique de Scoring : La recommandation s'appuie sur plusieurs critères qui sont pondérés en temps réel : - **Affinité du profil :** Si le client regarde beaucoup de voitures avec des toits ouvrants, le moteur pousse des modèles similaires vers le haut de la liste. - **Besoins explicites :** Respect strict du budget et de la capacité (ex: coffre). - **Sérendipité (Effet de surprise) :** Le moteur introduit 1 ou 2 alternatives audacieuses mais très pertinentes (ex: suggérer un break très logeable et économique à quelqu'un qui cherchait absolument un SUV).

3.3 3. Pipeline ingestion temps réel (scrapers)

Catégorie : Data Analytics / Décisionnel

Explication

C'est le moteur de données de la plateforme. Il collecte en continu des données depuis de multiples sources externes pour enrichir le catalogue. Du point de vue utilisateur, cela garantit que les prix de référence sont toujours à jour et que le catalogue est exhaustif. Cette architecture robuste orchestre les tâches de scraping, de normalisation et de nettoyage à l'aide d'Apache Airflow. Les données sont extraites du web via des scripts Python s'appuyant sur Scrapy et BeautifulSoup. Pour gérer le flux massif de données en temps réel sans interruption de service, le pipeline s'articule autour d'Apache Kafka. Enfin, les données structurées sont consolidées dans PostgreSQL, tandis que les données brutes sont conservées sur S3 formant un Data Lake complet.

3.4 4. Prédiction prix de revente (Argus intelligent)

Catégorie : Transactions

Explication

Un estimateur de prix piloté par l'IA. Contrairement à une cote fixe, il prend en compte des centaines de variables, y compris la micro-saisonnalité, la couleur, et les données de marché en temps réel pour prédire la valeur exacte d'un véhicule. Pour un vendeur, il suggère le prix de vente optimal pour vendre rapidement. Ce modèle prédictif repose sur des algorithmes de Gradient Boosting extrêmement performants sur données tabulaires, tels que XGBoost ou LightGBM. Le cycle de vie et le versioning

des modèles sont rigoureusement suivis via MLflow. Le modèle sélectionné est ensuite déployé via FastAPI, offrant une API d'inférence capable de répondre en moins de 100ms.

3.5 6. Graphe de similarité (GraphRAG)

Catégorie : Data Analytics / Décisionnel

Explication

Cette fonctionnalité structure la donnée sous forme de graphe, liant les véhicules, les utilisateurs, les caractéristiques et les interactions. Cela permet au système RAG de ne pas seulement chercher des vecteurs, mais de comprendre les relations structurelles. L'utilisateur bénéficie ainsi de réponses ultra-contextualisées, l'IA étant capable d'inférer des liens complexes. La fondation de ce système repose sur Neo4j, une base de données graphe optimale pour stocker et traverser ces relations. Les capacités du LLM sont étendues grâce aux modules GraphQA de LangChain, traduisant les questions en langage naturel en requêtes Cypher dynamiques. FastAPI vient orchestrer cette architecture complexe pour exposer les résultats rapidement.

3.6 7. Dashboard analytics vendeur

Catégorie : Outils B2B

Explication

Une interface riche dédiée aux vendeurs professionnels. Ce dashboard agrège les données de la plateforme pour offrir des insights actionnables : nombre de vues par annonce, taux de conversion, et estimation du temps de vente. Cela leur permet d'optimiser leur stock et d'ajuster leurs prix en temps réel. Le rendu visuel interactif est assuré par React, couplé à des bibliothèques graphiques puissantes comme Recharts ou Chart.js. Pour fournir ces statistiques avec des temps de réponse instantanés sur de gros volumes, le backend FastAPI s'interface avec une base de données OLAP haute performance comme ClickHouse, ou un PostgreSQL optimisé via des vues matérialisées.

3.7 8. Recherche en langage naturel

Catégorie : Expérience B2C

Explication

En complément du Chatbot, l'utilisateur tape simplement ce qu'il veut dans une barre de recherche globale. Le système comprend les concepts flous ("voiture pour jeune permis pas chère") et renvoie les résultats pertinents en classant par pertinence sémantique, plutôt que de chercher des correspondances exactes de mots.

3.8 9. Segmentation acheteurs

Catégorie : Data Analytics / Décisionnel

Explication

Analyse du comportement des utilisateurs pour les classer dans des segments. Cette segmentation permet de personnaliser l'interface d'accueil, d'orienter les recommandations plus finement, et de fournir des statistiques agrégées aux vendeurs professionnels sur le type de clientèle qui consulte leurs annonces. L'identification de ces profils types est réalisée grâce à des algorithmes de clustering de Scikit-learn (K-Means ou DBSCAN) appliqués sur l'historique d'interactions. Les volumes massifs de logs de navigation sont traités de manière distribuée grâce à Apache Spark, avant que les segments calculés ne soient persistés dans PostgreSQL et associés dynamiquement aux identifiants utilisateurs.

3.9 10. Analyse de sentiment avis clients

Catégorie : Data Analytics / Décisionnel

Explication

Un outil qui scanne et analyse les avis textuels laissés par les acheteurs concernant les vendeurs professionnels. Le système extrait un score de satisfaction global et identifie les thèmes récurrents. Cela

crée un indice de confiance automatisé pour orienter les futurs acheteurs. Techniquement, cette analyse s'opère via des modèles NLP avancés tels que CamemBERT ou RoBERTa, spécialement fine-tunés pour la langue française. L'extraction des thématiques majeures est effectuée avec des approches comme LDA ou BERTopic. L'ensemble de ce traitement analytique s'exécute de façon asynchrone via des batch jobs Python orchestrés minutieusement par Airflow.

3.10 11. Prévvision de demande

Catégorie : Data Analytics / Décisionnel

Explication

Un modèle de séries temporelles qui anticipe la demande future pour des catégories de véhicules spécifiques. Par exemple, prévoir une hausse de la demande pour les cabriolets avant l'été. Ces prévisions sont cruciales pour conseiller les vendeurs professionnels sur la gestion de leur stock. La modélisation repose sur des outils spécialisés dans les séries temporelles, comme Prophet (développé par Meta) ou des modèles statistiques ARIMA/SARIMA. La préparation et le lissage intensif des données temporelles s'effectuent via la librairie Pandas. L'ensemble du cycle d'expérimentation et d'évolution de ces modèles est tracé rigoureusement avec MLflow.

3.11 12. Data lineage / traçabilité

Catégorie : Data Analytics / Décisionnel

Explication

Garantit la traçabilité complète de chaque point de donnée affiché sur la plateforme. De l'ingestion brute jusqu'au modèle prédictif, le système documente quelles transformations ont eu lieu. C'est essentiel pour auditer l'origine d'un prix affiché, débbugger des erreurs de ML, et assurer la gouvernance. Cette cartographie de la donnée prend vie à travers des outils dédiés comme OpenLineage, DataHub ou Apache Atlas. Les transformations complexes en base sont modélisées, testées et documentées avec dbt (data build tool). Le tout est parfaitement intégré aux flux d'orchestration d'Apache Airflow, permettant d'enrichir le graphe de traçabilité à chaque exécution de tâche.

3.12 13. Analyse géospatiale

Catégorie : Data Analytics / Décisionnel

Explication

Cartographie avancée permettant de visualiser des "heatmaps" d'offre et de demande. Un utilisateur peut voir où se concentrent les annonces pour un modèle précis. Pour la plateforme, cela permet d'identifier des disparités régionales de prix et d'ajuster les recommandations géographiques. L'architecture repose sur PostGIS, l'extension spatiale de PostgreSQL, indispensable pour indexer et requêter efficacement des coordonnées. Côté traitement analytique, GeoPandas facilite la manipulation de ces données spatiales complexes. Le rendu cartographique fluide sur l'interface utilisateur est assuré par l'intégration de Leaflet ou Mapbox au sein de l'application React.

3.13 14. A/B testing recommandation

Catégorie : Data Analytics / Décisionnel

Explication

Une infrastructure qui permet de tester scientifiquement de nouveaux algorithmes. Les utilisateurs sont répartis dynamiquement en cohortes. Le système mesure des KPIs précis pour prouver la valeur ajoutée de l'IA avant un déploiement global. Ce déploiement granulaire est géré par des plateformes de Feature Flags comme Unleash ou LaunchDarkly. La persistance de la cohorte assignée à chaque utilisateur est maintenue efficacement en mémoire cache grâce à Redis, assurant une expérience cohérente. L'analyse finale des résultats des tests s'appuie sur des scripts Python mobilisant scipy.stats pour garantir la significativité statistique et orienter les décisions d'implémentation.

3.14 16. Simulateur TCO (Coût Total de Possession)

Catégorie : Expérience B2C

Explication

Un calculateur intelligent qui dépasse le simple prix d'achat. Il simule sur plusieurs années le coût réel du véhicule en intégrant l'assurance, l'entretien estimé et la décote prédictive. L'acheteur peut ainsi comparer objectivement le TCO de deux motorisations très différentes. La logique métier complexe, gérant les formules financières et interrogeant les modèles de décote, est centralisée sur un backend Python. Ce dernier sollicite en direct des API externes de fournisseurs de données pour actualiser le coût de l'assurance et de l'énergie. L'utilisateur final explore ces projections financières à travers des composants React interactifs, enrichis de graphiques évolutifs réalisés avec Recharts.

3.15 17. Cartographie de la demande (B2B)

Catégorie : Outils B2B

Explication

Un outil stratégique pour les professionnels de l'automobile. Il agrège les données de recherche et de navigation des utilisateurs pour montrer sur une carte interactive quelles régions recherchent activement quels types de véhicules. Cela permet au concessionnaire d'adapter sa stratégie hyper-locale. Les données analytiques lourdes sont préparées en amont durant la nuit grâce à l'orchestrateur Airflow. Les zones géographiques complexes sont requêtées via PostGIS, et l'ensemble de ces visualisations métier à forte valeur ajoutée est mis à disposition des professionnels au sein d'une interface de Business Intelligence dédiée, motorisée par Apache Superset ou Metabase.

3.16 18. Tarification dynamique (yield management)

Catégorie : Outils B2B

Explication

Inspiré par le secteur aérien, ce système suggère automatiquement des ajustements de prix aux vendeurs. Si une voiture ne génère aucune vue, il suggère une baisse. Si un modèle suscite un pic de recherches soudain, il recommande une augmentation de prix. Les modèles de décision évaluant l'élasticité prix-demande sont développés en Python avec Scikit-learn. L'architecture est totalement orientée événements, s'appuyant sur Apache Kafka pour ingérer et traiter en temps réel les flux de clics et de vues. Lorsqu'une opportunité d'ajustement de prix est détectée, le vendeur est alerté instantanément via une connexion WebSockets persistante gérée par Socket.io.

3.17 20. Générateur d'annonces IA

Catégorie : Expérience B2C

Explication

Un assistant de rédaction pour les vendeurs. Plutôt que de rédiger péniblement une annonce, le vendeur renseigne la plaque d'immatriculation et l'état général. Le système récupère les données techniques, puis un LLM génère instantanément un texte de description attractif, optimisé SEO et mettant en avant les atouts spécifiques. L'enrichissement initial des spécifications du véhicule se fait par l'appel à des API externes spécialisées. Le texte est ensuite façonné par des modèles de génération locaux (via Ollama, Qwen 3 8B), orchestrés par un Prompt Engineering avancé. Le vendeur finalise et publie l'annonce directement depuis l'interface React à l'aide d'un éditeur de texte riche comme Draft.js ou Quill.

4 Vue d'ensemble par couche architecturale

Afin de comprendre l'intégration de ces fonctionnalités dans l'écosystème global de la plateforme, les idées ont été cartographiées selon les 5 couches architecturales du projet :

- **Couche 1 : Ingestion et Streaming**

- Pipeline ingestion temps réel (scrapers) (#3) : Capture la donnée brute à la source de manière continue.

- **Couche 2 : Stockage et Modélisation**

- Data lineage / traçabilité (#12) : Organise, documente et suit le cycle de vie de la donnée dans l'entrepôt.
- Graphe de similarité (GraphRAG) (#6) : Structure la donnée pour révéler les relations latentes complexes.

- **Couche 3 : Intelligence et Machine Learning**

- Prédiction prix de revente (#4) : Génère une nouvelle valeur prédictive de haute précision à partir de la donnée historique.

- **Couche 4 : Conversationnel et RAG**

- Chatbot RAG (#1) : Exploite l'intelligence et le stockage pour créer une interface de dialogue naturel.
- Recherche en langage naturel (#8) : S'appuie sur la vectorisation pour un accès direct et qualitatif aux annonces.

- **Couche 5 : Application et Visualisation**

- *(Bien qu'aucune idée n'occupe exclusivement cette couche pour l'instant, des outils comme le Dashboard analytics vendeur (#7) viendront l'alimenter lors de la prochaine étape).*

5 Conclusion

Ce référentiel illustre l'ambition fonctionnelle de la plateforme "Vente Auto Platform". Le projet repose sur deux piliers principaux : un Chatbot qui écoute et accompagne, et un Moteur de Recommandation qui trouve la perle rare. En simplifiant l'accès au marché automobile grâce à l'Intelligence Artificielle, le projet dépasse le simple site de petites annonces pour devenir un véritable assistant d'achat personnel.

A Annexe : Idées écartées

Cette section liste brièvement les idées initialement envisagées mais retirées du périmètre du projet, avec leur justification principale :

- **Showroom virtuel 360°/AR** : Périphérique au cœur d'expertise IA/Data visé ; coût de développement frontend 3D trop élevé pour la valeur démontrée.
- **Carnet d'entretien blockchain** : Dépendance externe trop forte vis-à-vis des garages physiques pour alimenter le registre ; la complexité n'est pas justifiée.
- **Générateur de vidéos réseaux sociaux** : S'éloigne du cas d'usage principal de la plateforme (transaction/recherche).
- **Hyper-ciblage financement/assurance** : Fonctionnalité périphérique, impliquant de fortes contraintes réglementaires sans réelle prouesse algorithmique pour le MVP.
- **Échange multilatéral (Troc croisé)** : Complexité métier extrême et volume d'offres compatibles nécessaires trop important pour être viable sur une plateforme naissante.
- **Enchères inversées** : Change fondamentalement le modèle économique de la plateforme, non aligné avec la fluidité transactionnelle recherchée.
- **Médiateur IA négociation** : Coût de développement et risque de gestion des litiges post-vente liés à l'IA trop élevés.
- **Inspection mécanique O2O (Online-To-Offline)** : Nécessite une logistique physique (experts sur le terrain) en dehors du cadre purement numérique.
- **Score fiabilité prédictif maintenance** : Manque de jeux de données télémétriques temps réel fiables à ce stade pour entraîner un modèle crédible.